รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (Project Report)

ระบบการแจ้งเตือนการทานยาของผู้สูงอายุ (Medication Reminder)

จัดทำโดย **ทีมน้ำแข็งใส** | กลุ่มเรียน DT36921N · ภาคเรียนที่ 1/2569

ลิงก์ระบบหลัก (Netlify): https://remindmed-app.netlify.app email : 369345221014-st@rmutsb.ac.th password : 1EQqdBY3KZkguulR	**ระบบฐานข้อมูล (Database):** Supabase (ตาราง impact_log)
สมาชิกผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล: **ธนพร กาฬภักดี** **ธนภัทร ฐิติวิวัฒน์** **มนต์ธการต์ ศรีชลวงศ์**	
จำนวนผู้ใช้งานลงพื้นที่ทดสอบ: 5 คน (รหัส U1 – U5)	**สถานะการปรับปรุงระบบ:** ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

1. ปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย (Problem Statement & Target Audience)

- **ปัญหาที่พบ (Problem):** ในปัจจุบัน ผู้สูงอายุจำนวนมากประสบปัญหาในการรับประทานยาตามที่แพทย์กำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมักเกิดความสับสนเกี่ยวกับประเภท ขนาดยา และช่วงเวลาในการรับประทาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการรักษาและสุขภาวะในระยะยาว
- นอกจากนี้ ในฝั่งของผู้ดูแล (Caregiver) ยังขาดแคลนระบบติดตามการรับประทานยาแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะ หรือให้ความช่วยเหลือในการเตือนทานยาได้อย่างทันท่วงที ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาผิดวิธี หรือการขาดการทานยาอย่างสม่ำเสมอ
- **กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience):** ผู้สูงอายุในชุมชน, ผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องทานยาเป็นประจำ

2. ฟีเจอร์หลักของระบบ (Key Features)

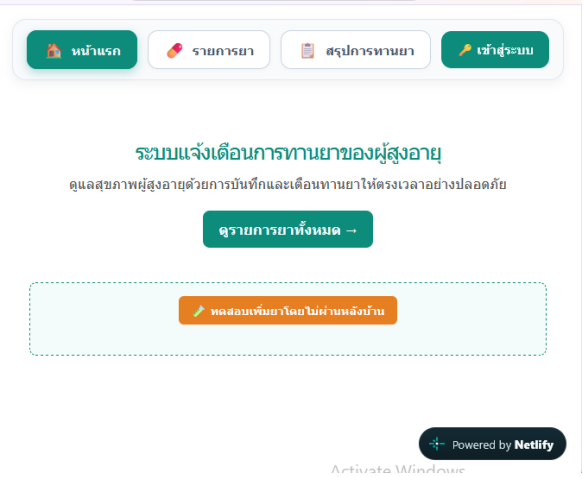
สรุปตารางขั้นตอนการทดสอบฟีเจอร์หลักของระบบเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการตรวจทดสอบการทำงานและวิดีโอสาธิตการใช้งาน:

ลิงก์วิดีโอสาธิต:

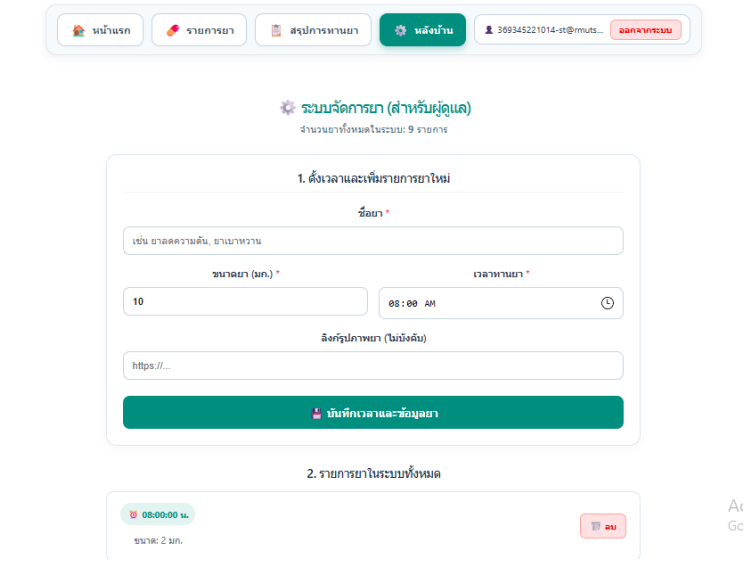
ฟีเจอร์	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลที่ต้องเห็น	เวลาในวิดีโอ
ตั้งเวลาการทานยา	1. เข้าเมนู “หลังบ้าน” (/admin) 2. กรอกชื่อยา ขนาดยา (มก.) และเวลาทานยา 3. กดปุ่ม “บันทึกเวลาและข้อมูลยา”	ยาที่เพิ่มใหม่ปรากฏในรายการยาทั้งหมด และแสดงในหน้า “รายการยา” ตามเวลาที่ตั้งไว้	3.02
กดทานยาแล้ว	1. รอจนถึงเวลาทานยาที่ตั้งไว้ 2. เมื่อป้ายเตือนแสดงขึ้น กด “กดทานยาเลย” (หรือกด “กดทานยาแล้ว” ที่การ์ดยา)	ป้ายเตือนแสดงทันทีเมื่อถึงเวลา และระบบบันทึกเวลาที่กดทานลงฐานข้อมูล	5.13
ดูประวัติการทานยา	1. เข้าเมนู “สรุปการทานยา” (/summary) 2. เลือกวันที่ที่ต้องการดูประวัติ 3. กดปุ่ม “← กลับหน้าหลัก” หรือเมนู “หน้าแรก” เพื่อย้อนกลับ	แสดงรายการยาที่ทานในวันนั้น พร้อมขนาดยา เวลาที่กำหนด และเวลาที่กดทานจริง	3.31

3. ภาพหน้าจอการทำงานของระบบ (Screenshots)

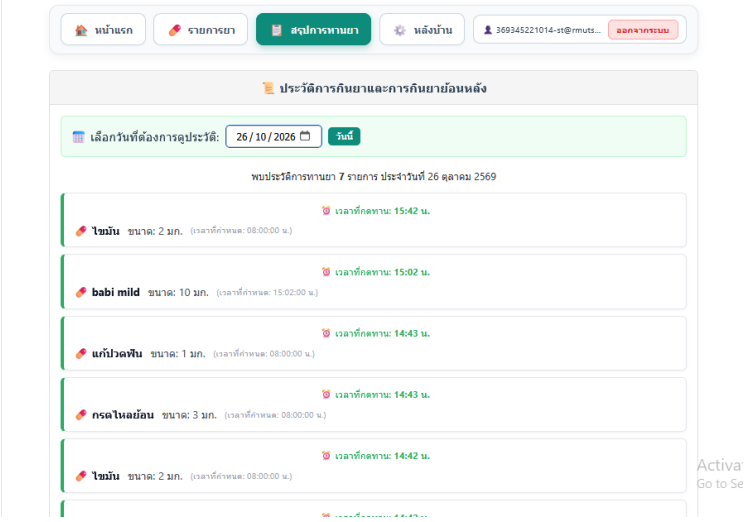
ภาพที่ 1: หน้าแรกของระบบแจ้งเตือนการทานยา



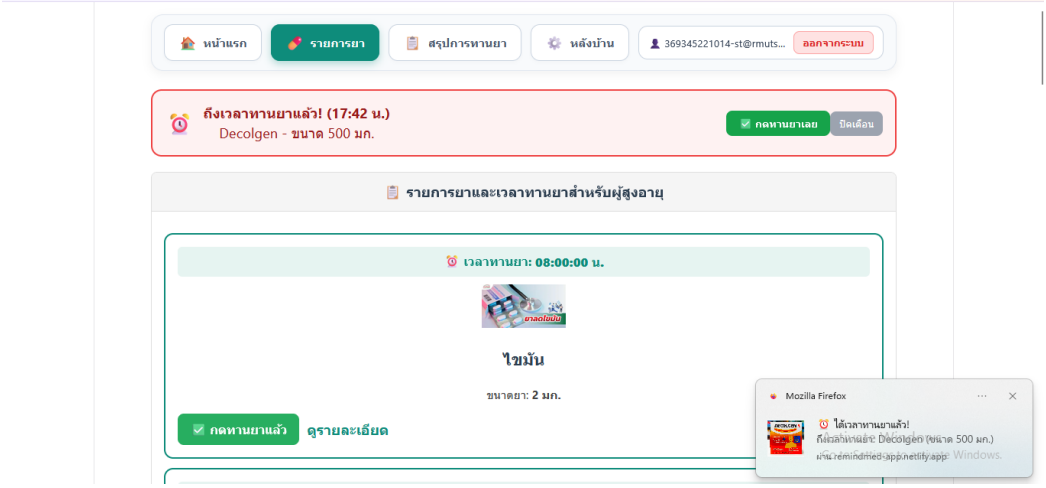
ภาพที่ 2: หน้าลบยาและเพิ่มรายการยาใหม่สำหรับผู้ดูแล (/admin)



ภาพที่ 3: หน้าสรุปประวัติและบันทึกการทานยา (/summary)



ภาพที่ 4: หน้าการแจ้งเตือน



4. บันทึกการลงพื้นที่และฟีดแบ็ก (Field Study & User Feedback)

4.1 ผลการทดสอบ (Test Results)

1. **ใครทดสอบ:** ผู้สูงอายุในชุมชน, ผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องทานยาเป็นประจำ
2. **จำนวนผู้ทดสอบ:** 5 คน
3. **วิธีทดสอบ:** ทีมน้ำแข็งใสได้ลงพื้นที่เพื่อนำระบบแอปพลิเคชันบนเว็บไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้งานจริง พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมและบันทึกข้อคิดเห็นระหว่างการใช้งาน
   โดยผู้ทดสอบทุกคนได้ให้อนุญาตในการนำข้อมูลคำพูดและภาพถ่ายมาใช้ประกอบรายงานผลลัพธ์

4.2 ฟีดแบ็กที่ได้ (User Feedback Summary)

จากการทดสอบกับผู้ใช้ทั้ง 5 คน สรุปประเด็นฟีดแบ็กได้ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ขนาดฟอนต์และปุ่มกดมีขนาดเล็กเกินไป (2) การแจ้งเตือนไม่เด้ง (3) เมื่อกดดูประวัติเสร็จสับสนว่าต้องกดตรงไหนจึงจะกลับหน้าหลัก

4.3 ตารางบันทึกการลงพื้นที่ (Field Study Log)

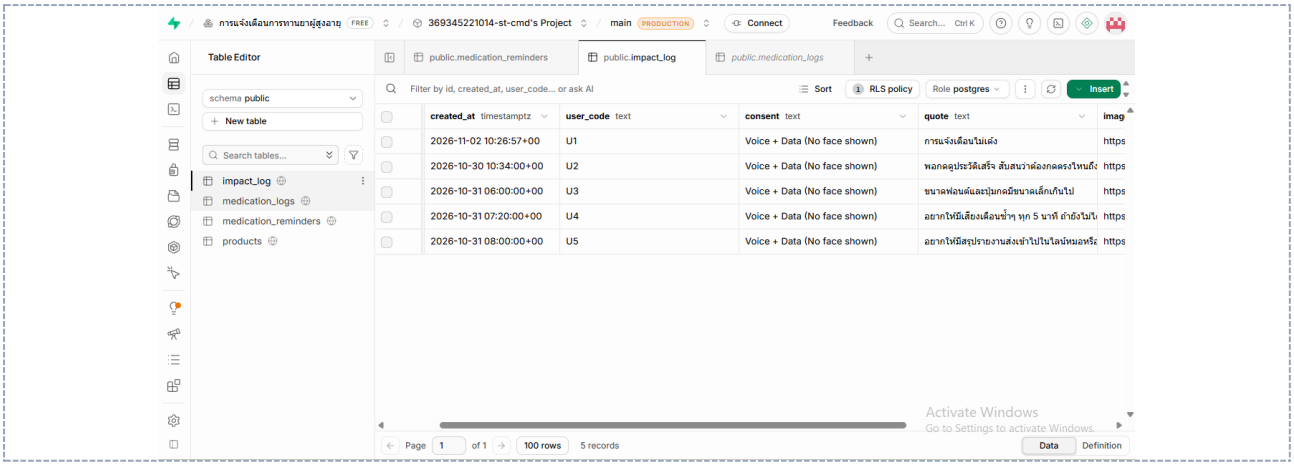
สรุปการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและทดสอบระบบจริงกับผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 คน
โดยมีรายละเอียดการบันทึกข้อมูลดังนี้:

ลำดับ	วัน/เวลา	สถานที่	ผู้ใช้	อนุญาต	สมาชิกที่เก็บ
1	**26 ต.ค. 69 15:00**	บ้านหนองนกเค้า	U1	คำพูด + ข้อมูล (ไม่เห็นหน้า)	**น.ส. ธนพร กาฬภักดี**
2	**30 ต.ค. 69 17:34**	บ้านหนองกอก	U2	คำพูด + ข้อมูล (ไม่เห็นหน้า)	**น.ส. ธนพร กาฬภักดี**
3	**31 ต.ค. 69 13:00**	บ้านหนองอิงพิง	U3	คำพูด + ข้อมูล (ไม่เห็นหน้า)	**น.ส. มนต์ธการต์ ศรีชลวงศ์**

ลำดับ	วัน/เวลา	สถานที่	ผู้ใช้	อนุญาต	สมาชิกที่เก็บ
4	**31 ต.ค. 69 14:20**	บ้านหนองอิงพิง	U4	คำพูด + ข้อมูล (ไม่เห็นหน้า)	**น.ส. มนต์ธการต์ ศรีชลวงศ์**
5	**31 ต.ค. 69 15:00**	บ้านหนองอิงพิง	U5	คำพูด + ข้อมูล (ไม่เห็นหน้า)	**น.ส. มนต์ธการต์ ศรีชลวงศ์**

4.4 ตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูล 3 จุด

ภาพที่ 6: ตาราง impact_log ใน Supabase



4.5 ข้อความฟีดแบ็กจริงจากผู้ใช้งาน (User Quotes)

รหัสผู้ทดสอบ	ข้อความฟีดแบ็กจริงจากผู้ใช้ (User Quotes)	การยินยอมเผยแพร่
ผู้ใช้งาน U1	การแจ้งเตือนไม่เด้ง	ยินยอมให้ใช้คำพูดในการทำรายงาน
ผู้ใช้งาน U2	พอกดดูประวัติเสร็จ สับสนว่าต้องกดตรงไหนถึงจะกลับหน้าหลัก	ยินยอมให้ใช้คำพูดในการทำรายงาน
ผู้ใช้งาน U3	ขนาดฟอนต์และปุ่มกดมีขนาดเล็กเกินไป	ยินยอมให้ใช้คำพูดในการทำรายงาน
ผู้ใช้งาน U4	อยากให้มีเสียงเตือนซ้ำๆ ทุก 5 นาที ถ้ายังไม่ได้กดทานยา	ยินยอมให้ใช้คำพูดในการทำรายงาน
ผู้ใช้งาน U5	อยากให้มีสรุปรายงานส่งเข้าไปในไลน์หมอหรือลูกหลานได้ด้วย	ยินยอมให้ใช้คำพูดในการทำรายงาน

5. ข้อจำกัดของระบบ (System Limitations)

1. **การแจ้งเตือนนอกแอปพลิเคชัน (External Push Notifications):**
   ระบบในปัจจุบันสามารถแสดงป้ายเตือนบนหน้าเว็บและการแจ้งเตือนของเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงรับการบันทึ

กข้อมูลได้ขณะเปิดใช้งานหน้าเว็บเท่านั้นยังไม่รองรับการแจ้งเตือนขณะปิดหน้าเว็บการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันภายนอก (เช่น **LINE Messaging API**) หรือการสั่นเข้าสมาร์ตโฟนโดยตรง

2. **การทำงานในสภาวะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Offline Functionality):**
   เนื่องจากระบบต้องทำการซิงค์และบันทึกข้อมูลประวัติการทานยาแบบ **Real-time** ร่วมกับฐานข้อมูล **Supabase** จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
   และยังไม่รองรับการบันทึกข้อมูลในรูปแบบออฟไลน์

6. การส่งมอบและความยั่งยืน (Handover & Sustainability)

6.1 สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขตามฟีดแบ็กจากผู้ใช้งาน (Improvements Implemented)

ประเด็นจากฟีดแบ็ก	แนวทางปรับปรุง	สถานะ
ขนาดตัวอักษรและปุ่มเล็กเกินไป (U3)	ปรับขยายขนาดฟอนต์ของชื่อยา คำอธิบาย และปุ่มกดยืนยันให้เด่นชัดและใหญ่ขึ้น ลดภาระสายตาและรองรับการสัมผัสของผู้สูงอายุได้แม่นยำ	**ปรับปรุงแล้ว**
การแจ้งเตือนไม่เด้ง (U1): ระบบไม่แสดงป้ายเตือนทันทีเมื่อถึงเวลาทานยา	ปรับกลไกให้ป้ายเตือนทานยาเด้งขึ้นทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนด พร้อมระบบตรวจสอบสถานะการทานยาแบบ Real-time	**ปรับปรุงแล้ว**
สับสนวิธีกลับหน้าหลัก (U2): หลังเข้าดูประวัติแล้วไม่ทราบว่าต้องกดตรงไหน	เพิ่มปุ่ม “⟵ กลับหน้าหลัก” ให้เห็นชัดเจนในทุกหน้าส่วนขยาย เช่น หน้าประวัติการทานยาและหน้ารายละเอียด	**ปรับปรุงแล้ว**
ต้องการเสียงเตือนซ้ำทุก 5 นาที หากยังไม่กดทานยา (U4)	พิจารณาเพิ่มระบบเตือนซ้ำอัตโนมัติในการพัฒนาครั้งถัดไป	**แผนพัฒนาต่อ**
ต้องการส่งสรุปรายงานเข้า LINE แพทย์หรือลูกหลาน (U5)	เชื่อมต่อ LINE Official Account และจัดทำรายงานสรุปความสม่ำเสมอในการทานยา (ดูแผนพัฒนาในอนาคต)	**แผนพัฒนาต่อ**

6.2 รายละเอียดการส่งมอบและการนำไปใช้ต่อ

1. **คู่มือสำหรับผู้ดูแล (Non-Programmer Guide):**จัดทำคู่มือแนะนำขั้นตอนการจัดการข้อมูลยาผ่านหน้าแดชบอร์ด Supabaseด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเพิ่มลบหรือแก้ไขเวลาทานยาได้ภายใน3ขั้นตอนโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
2. **ข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Use):**
   ระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังอนุญาตให้หน่วยงานสุขภาพชุมชนหรือผู้ดูแลนำไปใช้งานและพัฒนาต่อยอดได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. **ผู้รับช่วงดูแลระบบ (Target Community Handler):**
   ส่งมอบแอปพลิเคชันให้แก่กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยในชุมชนและชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อใช้นำร่องในการกำกับดูแลการรับประทานยาประจำวัน
4. **แผนการพัฒนาในอนาคต (Future Roadmap):** วางแผนเชื่อมต่อระบบเข้ากับ **LINE Official Account** เพื่อส่งข้อความเตือนเข้าสมาร์ตโฟนโดยตรง
   พัฒนาระบบจัดทำรายงานสรุปความสม่ำเสมอในการทานยาสำหรับส่งต่อให้แพทย์ประเมินการรักษา และพิจารณาเพิ่มการเตือนซ้ำอัตโนมัติทุก 5 นาทีหากยังไม่ได้กดทานยา ตามข้อเสนอของผู้ใช้งาน

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ

ทีมน้ำแข็งใส ได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนการทานยาผ่านระบบเว็บ (Web-based Medication Reminder System) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ:

- ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานยาได้ถูกต้องและตรงตามเวลาที่แพทย์กำหนด
- ช่วยให้ผู้ดูแล (Caregiver) สามารถจัดการรายการยา ขนาดยา และตารางเวลาการรับประทานยาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ